



1. Dans une salle de spectacle de 2020 places, le prix d'entrée pour un adulte est 15 € et pour un enfant il est de 11 €. Le spectacle de ce soir s'est déroulé devant une salle pleine et la recette est de 27084 €. Combien d'adultes y avait-il dans la salle?
2. Teresa a acheté 3 kg de pommes avec un billet de 20 €. Le marchand lui a rendu 8 €. Quel est le prix d'un kilogramme de pommes?



1. Une équipe de basket a marqué 113 points lors d'un match. Au cours de ce match, elle a marqué 24 points sur lancers francs.
L'équipe a marqué 7 paniers à trois points de moins que de paniers à deux points.
Combien a-t-elle marqué de paniers à deux points?
2. Un pentagone possède un côté de longueur 2 cm et tous ses autres côtés ont même longueur.
Son périmètre est 10 cm.
Quelle est la longueur des côtés de même longueur?



1. Une équipe de basket a marqué 66 points lors d'un match. Au cours de ce match, elle a marqué 19 points sur lancers francs.
L'équipe a marqué 11 paniers à deux points de plus que de paniers à trois points.
Combien a-t-elle marqué de paniers à trois points?
2. Un quadrilatère possède un côté de longueur 4 cm et tous ses autres côtés ont même longueur.
Son périmètre est 13 cm.
Quelle est la longueur des côtés de même longueur?



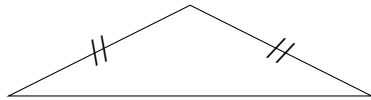
1. Une équipe de basket a marqué 109 points lors d'un match. Au cours de ce match, elle a marqué 27 points sur lancers francs.
L'équipe a marqué 6 paniers à trois points de moins que de paniers à deux points.
Combien a-t-elle marqué de paniers à deux points?
2. Un triangle possède un côté de longueur 2 cm et tous ses autres côtés ont même longueur.
Son périmètre est 8 cm.
Quelle est la longueur des côtés de même longueur?

EX
1

1. Un triangle isocèle a pour périmètre 302 mm. Sa base est plus grande que les côtés égaux de 14 mm.

Quelle est la mesure de ses côtés égaux? (la figure n'est pas en vraie gran-

deur)



2. Une équipe de basket a marqué 57 points lors d'un match. Au cours de ce match, elle a marqué 20 points sur lancers francs.

L'équipe a marqué 6 paniers à deux points de plus que de paniers à trois points.

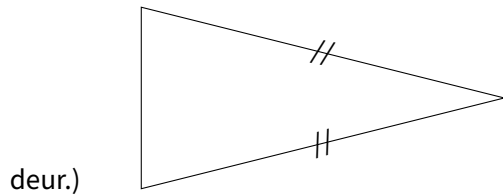
Combien a-t-elle marqué de paniers à trois points?



1. Un triangle possède un côté de longueur 2 cm et tous ses autres côtés ont même longueur. Son périmètre est 6 cm.
Quelle est la longueur des côtés de même longueur?
2. Une équipe de basket a marqué 97 points lors d'un match. Au cours de ce match, elle a marqué 23 points sur lancers francs.
L'équipe a marqué 7 paniers à deux points de plus que de paniers à trois points.
Combien a-t-elle marqué de paniers à trois points?

EX
1

1. Un triangle isocèle a pour périmètre 149 mm. Sa base est plus petite que les côtés égaux de 22 mm.
Quelle est la mesure de sa base? (La figure n'est pas en vraie gran-

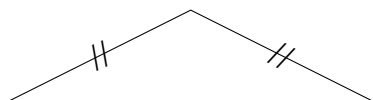


2. Un quadrilatère possède un côté de longueur 4 cm et tous ses autres côtés ont même longueur. Son périmètre est 13 cm.
Quelle est la longueur des côtés de même longueur?



1. Une équipe de basket a marqué 89 points lors d'un match. Au cours de ce match, elle a marqué 19 points sur lancers francs.
L'équipe a marqué 10 paniers à deux points de plus que de paniers à trois points.
Combien a-t-elle marqué de paniers à trois points?
2. Un triangle isocèle a pour périmètre 194 mm. Sa base est plus grande que les côtés égaux de 29 mm.
Quelle est la mesure de sa base? (La figure n'est pas en vraie gran-

deur.)



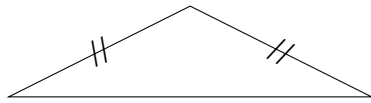


EX

1

1. Une équipe de basket a marqué 93 points lors d'un match. Au cours de ce match, elle a marqué 18 points sur lancers francs.
L'équipe a marqué 5 paniers à trois points de moins que de paniers à deux points.
Combien a-t-elle marqué de paniers à deux points?
2. Un triangle isocèle a pour périmètre 168 mm. Sa base est plus grande que les côtés égaux de 15 mm.
Quelle est la mesure de ses côtés égaux? (la figure n'est pas en vraie gran-

deur)





1. Un quadrilatère possède un côté de longueur 3 cm et tous ses autres côtés ont même longueur. Son périmètre est 12 cm.
Quelle est la longueur des côtés de même longueur?
2. Une équipe de basket a marqué 77 points lors d'un match. Au cours de ce match, elle a marqué 19 points sur lancers francs.
L'équipe a marqué 9 paniers à trois points de moins que de paniers à deux points.
Combien a-t-elle marqué de paniers à deux points?

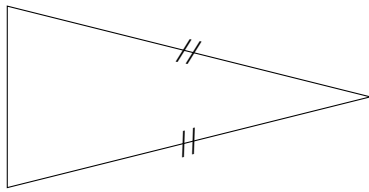


1. Un pentagone possède un côté de longueur 4 cm et tous ses autres côtés ont même longueur. Son périmètre est 16 cm.
Quelle est la longueur des côtés de même longueur?
2. Joachim a acheté 4 kg de mangues avec un billet de 20 €. Le marchand lui a rendu 4 €.
Quel est le prix d'un kilogramme de mangues?

EX
1

1. Une équipe de basket a marqué 95 points lors d'un match. Au cours de ce match, elle a marqué 20 points sur lancers francs.
L'équipe a marqué 10 paniers à deux points de plus que de paniers à trois points.
Combien a-t-elle marqué de paniers à trois points?
2. Un triangle isocèle a pour périmètre 204 mm. Sa base est plus petite que les côtés égaux de 18 mm.
Quelle est la mesure de sa base? (La figure n'est pas en vraie gran-

deur.)





1. Guillaume a acheté 4 kg de citrons avec un billet de 20 €. Le marchand lui a rendu 8 €. Quel est le prix d'un kilogramme de citrons?
2. Un triangle possède un côté de longueur 3 cm et tous ses autres côtés ont même longueur. Son périmètre est 7 cm. Quelle est la longueur des côtés de même longueur?



1. David a acheté 4 kg de fraises avec un billet de 20 €. Le marchand lui a rendu 4 €. Quel est le prix d'un kilogramme de fraises?
2. Une équipe de basket a marqué 76 points lors d'un match. Au cours de ce match, elle a marqué 29 points sur lancers francs.
L'équipe a marqué 11 paniers à deux points de plus que de paniers à trois points.
Combien a-t-elle marqué de paniers à trois points?

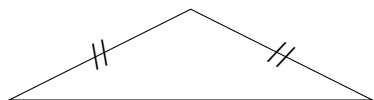


1. Un triangle possède un côté de longueur 3 cm et tous ses autres côtés ont même longueur. Son périmètre est 9 cm.
Quelle est la longueur des côtés de même longueur?
2. Mehdi a acheté 3 kg de prunes avec un billet de 10 €. Le marchand lui a rendu 4 €.
Quel est le prix d'un kilogramme de prunes?



1. Un triangle isocèle a pour périmètre 307 mm. Sa base est plus grande que les côtés égaux de 16 mm.

Quelle est la mesure de sa base? (La figure n'est pas en vraie grandeur.)



2. Marina a acheté 4 kg de pommes avec un billet de 20 €. Le marchand lui a rendu 4 €.
Quel est le prix d'un kilogramme de pommes?



1. Dans une salle de spectacle de 2070 places, le prix d'entrée pour un adulte est 14 € et pour un enfant il est de 6 €. Le spectacle de ce soir s'est déroulé devant une salle pleine et la recette est de 24 620 €. Combien d'adultes y avait-il dans la salle?
2. Une équipe de basket a marqué 65 points lors d'un match. Au cours de ce match, elle a marqué 25 points sur lancers francs. L'équipe a marqué 5 paniers à deux points de plus que de paniers à trois points. Combien a-t-elle marqué de paniers à trois points?

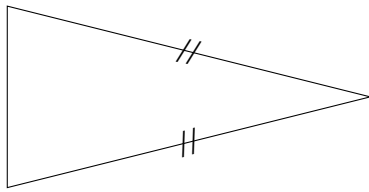


1. Une équipe de basket a marqué 122 points lors d'un match. Au cours de ce match, elle a marqué 23 points sur lancers francs.
L'équipe a marqué 7 paniers à trois points de moins que de paniers à deux points.
Combien a-t-elle marqué de paniers à deux points?
2. Fernando a acheté 2 kg de pommes avec un billet de 10 €. Le marchand lui a rendu 4 €.
Quel est le prix d'un kilogramme de pommes?

EX
1

1. Une équipe de basket a marqué 99 points lors d'un match. Au cours de ce match, elle a marqué 27 points sur lancers francs.
L'équipe a marqué 6 paniers à trois points de moins que de paniers à deux points.
Combien a-t-elle marqué de paniers à deux points?
2. Un triangle isocèle a pour périmètre 214 mm. Sa base est plus petite que les côtés égaux de 20 mm.
Quelle est la mesure de sa base? (La figure n'est pas en vraie gran-

deur.)



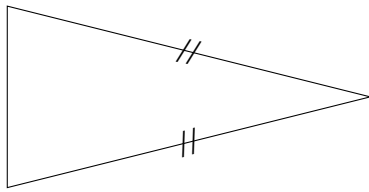


1. Une équipe de basket a marqué 88 points lors d'un match. Au cours de ce match, elle a marqué 20 points sur lancers francs.
L'équipe a marqué 9 paniers à trois points de moins que de paniers à deux points.
Combien a-t-elle marqué de paniers à deux points?
2. Un pentagone possède un côté de longueur 3 cm et tous ses autres côtés ont même longueur.
Son périmètre est 15 cm.
Quelle est la longueur des côtés de même longueur?

EX
1

1. Une équipe de basket a marqué 94 points lors d'un match. Au cours de ce match, elle a marqué 15 points sur lancers francs.
L'équipe a marqué 7 paniers à trois points de moins que de paniers à deux points.
Combien a-t-elle marqué de paniers à deux points?
2. Un triangle isocèle a pour périmètre 232 mm. Sa base est plus petite que les côtés égaux de 14 mm.
Quelle est la mesure de sa base? (La figure n'est pas en vraie gran-

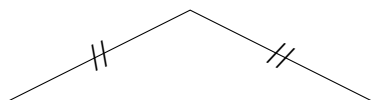
deur.)



EX
1

1. Dans une salle de spectacle de 2 440 places, le prix d'entrée pour un adulte est 16 € et pour un enfant il est de 11 €. Le spectacle de ce soir s'est déroulé devant une salle pleine et la recette est de 31 935 €. Combien d'adultes y avait-il dans la salle?
2. Un triangle isocèle a pour périmètre 234 mm. Sa base est plus grande que les côtés égaux de 12 mm. Quelle est la mesure de ses côtés égaux? (la figure n'est pas en vraie gran-

deur)





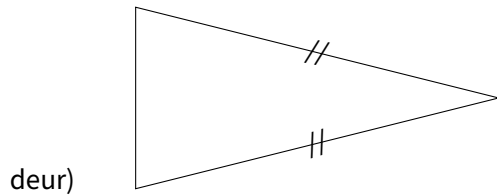
EX

1

1. Dans une salle de spectacle de 2 430 places, le prix d'entrée pour un adulte est 18 € et pour un enfant il est de 6 €. Le spectacle de ce soir s'est déroulé devant une salle pleine et la recette est de 28 596 €. Combien d'adultes y avait-il dans la salle?
2. Une équipe de basket a marqué 87 points lors d'un match. Au cours de ce match, elle a marqué 29 points sur lancers francs. L'équipe a marqué 9 paniers à deux points de plus que de paniers à trois points. Combien a-t-elle marqué de paniers à trois points?

EX
1

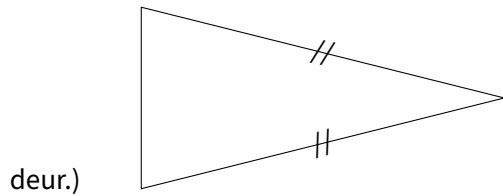
1. Un triangle isocèle a pour périmètre 168 mm. Sa base est plus petite que les côtés égaux de 21 mm.
Quelle est la mesure de ses côtés égaux? (la figure n'est pas en vraie gran-



2. Une équipe de basket a marqué 102 points lors d'un match. Au cours de ce match, elle a marqué 16 points sur lancers francs.
L'équipe a marqué 8 paniers à trois points de moins que de paniers à deux points.
Combien a-t-elle marqué de paniers à deux points?

EX
1

1. Un triangle isocèle a pour périmètre 159 mm. Sa base est plus petite que les côtés égaux de 24 mm.
Quelle est la mesure de sa base? (La figure n'est pas en vraie gran-

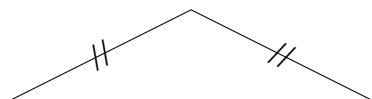


2. Magalie a acheté 4 kg de pêches avec un billet de 20 €. Le marchand lui a rendu 4 €. Quel est le prix d'un kilogramme de pêches?

EX
1

1. Joachim a acheté 3 kg de prunes avec un billet de 10 €. Le marchand lui a rendu 4 €. Quel est le prix d'un kilogramme de prunes?
2. Un triangle isocèle a pour périmètre 309 mm. Sa base est plus grande que les côtés égaux de 21 mm. Quelle est la mesure de ses côtés égaux? (la figure n'est pas en vraie gran-

deur)





1. Une équipe de basket a marqué 66 points lors d'un match. Au cours de ce match, elle a marqué 22 points sur lancers francs.
L'équipe a marqué 7 paniers à deux points de plus que de paniers à trois points.
Combien a-t-elle marqué de paniers à trois points?
2. Un quadrilatère possède un côté de longueur 3 cm et tous ses autres côtés ont même longueur.
Son périmètre est 12 cm.
Quelle est la longueur des côtés de même longueur?



1. Jean-Claude a acheté 4 kg de mangues avec un billet de 10 €. Le marchand lui a rendu 2 €. Quel est le prix d'un kilogramme de mangues?
2. Un triangle possède un côté de longueur 3 cm et tous ses autres côtés ont même longueur. Son périmètre est 9 cm. Quelle est la longueur des côtés de même longueur?



1. Dans une salle de spectacle de 2420 places, le prix d'entrée pour un adulte est 12 € et pour un enfant il est de 11 €. Le spectacle de ce soir s'est déroulé devant une salle pleine et la recette est de 28131 €. Combien d'adultes y avait-il dans la salle?
2. Corinne a acheté 3 kg de citrons avec un billet de 20 €. Le marchand lui a rendu 8 €. Quel est le prix d'un kilogramme de citrons?



1. Dans une salle de spectacle de 2050 places, le prix d'entrée pour un adulte est 10 € et pour un enfant il est de 7 €. Le spectacle de ce soir s'est déroulé devant une salle pleine et la recette est de 17914 €. Combien d'adultes y avait-il dans la salle?
2. Un quadrilatère possède un côté de longueur 3 cm et tous ses autres côtés ont même longueur. Son périmètre est 9 cm. Quelle est la longueur des côtés de même longueur?



EX

1

1. Posons x le nombre de places adultes vendues.

Comme les 2020 places ont été vendues, le nombre de places enfants est : $2020 - x$.

Le calcul de la recette donne l'équation suivante.

$$x \times 15 + (2020 - x) \times 11 = 27084$$

Réolvons l'équation :

$$x \times 15 + (2020 - x) \times 11 = 27084$$

$$15x + (2020 - x) \times 11 = 27084$$

$$15x + 2020 \times 11 - x \times 11 = 27084$$

$$15x + 22220 - x \times 11 = 27084$$

$$15x + 22220 + (-1 \times 11)x = 27084$$

$$15x + 22220 - 11x = 27084$$

$$15x - 11x + 22220 = 27084$$

$$(15 - 11)x + 22220 = 27084$$

$$4x + 22220 = 27084$$

$$4x + 22220 - 22220 = 27084 - 22220$$

$$4x + 22220 - 22220 = 27084 - 22220$$

$$4x = 27084 - 22220$$

$$4x = 27084 - 22220$$

$$4x = 4864$$

$$\frac{4x}{4} = \frac{4864}{4}$$

$$x = \frac{4864}{4}$$

$$x = \frac{1216 \times 4}{1 \times 4}$$

$$x = 1216$$

Distribution.

Calcul arithmétique.

Regrouper les termes.

Regrouper les termes.

Regrouper les coefficients.

Calcul arithmétique.

Soustraire 22220 à chaque membre.

Regrouper les termes.

Calcul arithmétique.

Enlever des zéros.

Calcul arithmétique.

Diviser chaque membre par 4.

Simplifier une fraction.

Trouver le plus grand diviseur commun.

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$1216 \times 15 + (2020 - 1216) \times 11 = 27084$$

Il y a donc eu 1216 adultes au spectacle.

2. Posons x le prix d'un kilogramme de pommes.

L'énoncé se traduit par l'équation suivante :

$$3x + 8 = 20$$

Réolvons l'équation :

$$3x + 8 = 20$$

$$3x + 8 - 8 = 20 - 8 \quad \text{Soustraire 8 à chaque membre.}$$

$$3x = 20 - 8 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$3x = 12 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{12}{3} \quad \text{Diviser chaque membre par 3.}$$

$$x = \frac{4 \times 3}{1 \times 3} \quad \text{Trouver le plus grand diviseur commun.}$$

$$x = 4 \quad \text{Simplifier par le PGCD.}$$

Vérification :

$$3 \times 4 + 8 = 20$$



Le prix d'un kilogramme de pommes est donc de 4 €.



EX
1

1. Posons x le nombre de paniers à deux points.

Le nombre de paniers à trois points est donc $x - 7$.

Le score de l'équipe fournit donc l'équation :

$$x \times 2 + (x - 7) \times 3 + 24 = 113$$

Réolvons l'équation :

$$x \times 2 + (x - 7) \times 3 + 24 = 113$$

$$2x + (x - 7) \times 3 + 24 = 113$$

$$2x + x \times 3 - 7 \times 3 + 24 = 113$$

Distribution.

$$2x + 3x - 7 \times 3 + 24 = 113$$

$$2x + 3x - 21 + 24 = 113$$

Calcul arithmétique.

$$2x + 3x - 21 + 24 = 113$$

Regrouper les termes.

$$(2 + 3)x - 21 + 24 = 113$$

Regrouper les coefficients.

$$5x - 21 + 24 = 113$$

Calcul arithmétique.

$$5x + 3 = 113$$

Calcul arithmétique.

$$5x + 3 - 3 = 113 - 3$$

Soustraire 3 à chaque membre.

$$5x + 3 - 3 = 113 - 3$$

Regrouper les termes.

$$5x = 113 - 3$$

Calcul arithmétique.

$$5x = 113 - 3$$

Enlever des zéros.

$$5x = 110$$

Calcul arithmétique.

$$\frac{5x}{5} = \frac{110}{5}$$

Diviser chaque membre par 5.

$$x = \frac{110}{5}$$

Simplifier une fraction.

$$x = \frac{22 \times 5}{1 \times 5}$$

Trouver le plus grand diviseur commun.

$$x = 22$$

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$22 \times 2 + (22 - 7) \times 3 + 24 = 113$$

L'équipe a donc marqué 22 paniers à deux points.

2. Posons x la longueur des côtés de même longueur.

Un pentagone possède 5 côtés, donc celui-ci possède 4 côtés de même longueur.

L'énoncé se traduit par l'équation suivante :

$$4x + 2 = 10$$

Réolvons l'équation :

$$4x + 2 = 10$$

$$4x + 2 - 2 = 10 - 2$$

Soustraire 2 à chaque membre.

$$4x = 8$$

Calcul arithmétique.

$$\frac{4x}{4} = \frac{8}{4}$$

Diviser chaque membre par 4.

$$x = 2$$

Simplifier une fraction.

Vérification :

$$4 \times 2 + 2 = 10$$

Les côtés de même longueur mesurent donc 2 cm.

EX
1

1. Posons x le nombre de paniers à trois points.

Le nombre de paniers à deux points est donc $11 + x$.

Le score de l'équipe fournit donc l'équation :

$$x \times 3 + (11 + x) \times 2 + 19 = 66$$

Réolvons l'équation :

$$x \times 3 + (11 + x) \times 2 + 19 = 66$$

$$3x + (11 + x) \times 2 + 19 = 66$$

$$3x + 11 \times 2 + x \times 2 + 19 = 66$$

$$3x + 22 + x \times 2 + 19 = 66$$

$$3x + 22 + 2x + 19 = 66$$

$$3x + 2x + 22 + 19 = 66$$

$$(3 + 2)x + 22 + 19 = 66$$

$$5x + 22 + 19 = 66$$

$$5x + 41 = 66$$

$$5x + 41 - 41 = 66 - 41$$

$$5x + 41 - 41 = 66 - 41$$

$$5x = 66 - 41$$

$$5x = 66 - 41$$

$$5x = 25$$

$$\frac{5x}{5} = \frac{25}{5}$$

$$x = \frac{25}{5}$$

$$x = \frac{5 \times 5}{1 \times 5}$$

$$x = 5$$

Distribution.

Calcul arithmétique.

Regrouper les termes.

Regrouper les coefficients.

Calcul arithmétique.

Calcul arithmétique.

Soustraire 41 à chaque membre.

Regrouper les termes.

Calcul arithmétique.

Enlever des zéros.

Calcul arithmétique.

Diviser chaque membre par 5.

Simplifier une fraction.

Trouver le plus grand diviseur commun.

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$5 \times 3 + (11 + 5) \times 2 + 19 = 66$$

L'équipe a donc marqué 5 paniers à trois points.

2. Posons x la longueur des côtés de même longueur.

Un quadrilatère possède 4 côtés, donc celui-ci possède 3 côtés de même longueur.

L'énoncé se traduit par l'équation suivante :

$$3x + 4 = 13$$

Réolvons l'équation :

$$3x + 4 = 13$$

$$3x + 4 - 4 = 13 - 4$$

$$3x = 9$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{9}{3}$$

$$x = 3$$

Calcul arithmétique.

Diviser chaque membre par 3.

Simplifier une fraction.

Vérification :

$$3 \times 3 + 4 = 13$$

Les côtés de même longueur mesurent donc 3 cm.

EX
1

1. Posons x le nombre de paniers à deux points.

Le nombre de paniers à trois points est donc $x - 6$.

Le score de l'équipe fournit donc l'équation :

$$x \times 2 + (x - 6) \times 3 + 27 = 109$$

Réolvons l'équation :

$$x \times 2 + (x - 6) \times 3 + 27 = 109$$

$$2x + (x - 6) \times 3 + 27 = 109$$

$$2x + x \times 3 - 6 \times 3 + 27 = 109$$

Distribution.

$$2x + 3x - 6 \times 3 + 27 = 109$$

$$2x + 3x - 18 + 27 = 109$$

Calcul arithmétique.

$$2x + 3x - 18 + 27 = 109$$

Regrouper les termes.

$$(2 + 3)x - 18 + 27 = 109$$

Regrouper les coefficients.

$$5x - 18 + 27 = 109$$

Calcul arithmétique.

$$5x + 9 = 109$$

Calcul arithmétique.

$$5x + 9 - 9 = 109 - 9$$

Soustraire 9 à chaque membre.

$$5x + 9 - 9 = 109 - 9$$

Regrouper les termes.

$$5x = 109 - 9$$

Calcul arithmétique.

$$5x = 109 - 9$$

Enlever des zéros.

$$5x = 100$$

Calcul arithmétique.

$$\frac{5x}{5} = \frac{100}{5}$$

Diviser chaque membre par 5.

$$x = \frac{100}{5}$$

Simplifier une fraction.

$$x = \frac{20 \times 5}{1 \times 5}$$

Trouver le plus grand diviseur commun.

$$x = 20$$

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$20 \times 2 + (20 - 6) \times 3 + 27 = 109$$

L'équipe a donc marqué 20 paniers à deux points.

2. Posons x la longueur des côtés de même longueur.

Un triangle possède 3 côtés, donc celui-ci possède 2 côtés de même longueur.

L'énoncé se traduit par l'équation suivante :

$$2x + 2 = 8$$

Réolvons l'équation :

$$2x + 2 = 8$$

$$2x + 2 - 2 = 8 - 2$$

Soustraire 2 à chaque membre.

$$2x = 6$$

Calcul arithmétique.

$$\frac{2x}{2} = \frac{6}{2}$$

Diviser chaque membre par 2.

$$x = 3$$

Simplifier une fraction.

Vérification :

$$2 \times 3 + 2 = 8$$

Les côtés de même longueur mesurent donc 3 cm.

EX
1

1. Posons x la longueur d'un des côtés égaux. La longueur de la base est : $x + 14$.

Le calcul du périmètre donne l'équation suivante :

$$2x + x + 14 = 302$$

Réolvons l'équation :

$$2x + x + 14 = 302$$

$$2x + x + 14 = 302$$

Regrouper les termes.

$$2x + 1x + 14 = 302$$

Ajouter le coefficient 1

$$(2 + 1)x + 14 = 302$$

Regrouper les coefficients.

$$3x + 14 = 302$$

Calcul arithmétique.

$$3x + 14 - 14 = 302 - 14$$

Soustraire 14 à chaque membre.

$$3x + 14 - 14 = 302 - 14$$

Regrouper les termes.

$$3x = 302 - 14$$

Calcul arithmétique.

$$3x = 302 - 14$$

Enlever des zéros.

$$3x = 288$$

Calcul arithmétique.

$$\frac{3x}{3} = \frac{288}{3}$$

Diviser chaque membre par 3.

$$x = \frac{288}{3}$$

Simplifier une fraction.

$$x = \frac{96 \times 3}{1 \times 3}$$

Trouver le plus grand diviseur commun.

$$x = 96$$

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$2 \times 96 + 96 + 14 = 302$$

Les deux côtés égaux de ce triangle isocèle mesurent donc 96 mm.

2. Posons x le nombre de paniers à trois points.

Le nombre de paniers à deux points est donc $6 + x$.

Le score de l'équipe fournit donc l'équation :

$$x \times 3 + (6 + x) \times 2 + 20 = 57$$

Réolvons l'équation :



$$x \times 3 + (6 + x) \times 2 + 20 = 57$$

$$3x + (6 + x) \times 2 + 20 = 57$$

$$3x + 6 \times 2 + x \times 2 + 20 = 57$$

$$3x + 12 + x \times 2 + 20 = 57$$

$$3x + 12 + 2x + 20 = 57$$

$$3x + 2x + 12 + 20 = 57$$

$$(3 + 2)x + 12 + 20 = 57$$

$$5x + 12 + 20 = 57$$

$$5x + 32 = 57$$

$$5x + 32 - 32 = 57 - 32$$

$$5x + 32 - 32 = 57 - 32$$

$$5x = 57 - 32$$

$$5x = 57 - 32$$

$$5x = 25$$

$$\frac{5x}{5} = \frac{25}{5}$$

$$x = \frac{25}{5}$$

$$x = \frac{5 \times 5}{1 \times 5}$$

$$x = 5$$

Distribution.

Calcul arithmétique.

Regrouper les termes.

Regrouper les coefficients.

Calcul arithmétique.

Calcul arithmétique.

Soustraire 32 à chaque membre.

Regrouper les termes.

Calcul arithmétique.

Enlever des zéros.

Calcul arithmétique.

Diviser chaque membre par 5.

Simplifier une fraction.

Trouver le plus grand diviseur commun.

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$5 \times 3 + (6 + 5) \times 2 + 20 = 57$$

L'équipe a donc marqué 5 paniers à trois points.



EX

1

1. Posons x la longueur des côtés de même longueur.

Un triangle possède 3 côtés, donc celui-ci possède 2 côtés de même longueur.

L'énoncé se traduit par l'équation suivante :

$$2x + 2 = 6$$

Réolvons l'équation :

$$2x + 2 = 6$$

$$2x + 2 - 2 = 6 - 2 \quad \text{Soustraire 2 à chaque membre.}$$

$$2x = 4 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{4}{2} \quad \text{Diviser chaque membre par 2.}$$

$$x = 2 \quad \text{Simplifier une fraction.}$$

Vérification :

$$2 \times 2 + 2 = 6$$

Les côtés de même longueur mesurent donc 2 cm.

2. Posons x le nombre de paniers à trois points.

Le nombre de paniers à deux points est donc $7 + x$.

Le score de l'équipe fournit donc l'équation :

$$x \times 3 + (7 + x) \times 2 + 23 = 97$$

Réolvons l'équation :

$$x \times 3 + (7 + x) \times 2 + 23 = 97$$

$$3x + (7 + x) \times 2 + 23 = 97$$

$$3x + 7 \times 2 + x \times 2 + 23 = 97 \quad \text{Distribution.}$$

$$3x + 14 + x \times 2 + 23 = 97 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$3x + 14 + 2x + 23 = 97$$

$$3x + 2x + 14 + 23 = 97$$

Regrouper les termes.

$$(3 + 2)x + 14 + 23 = 97$$

Regrouper les coefficients.

$$5x + 14 + 23 = 97$$

Calcul arithmétique.

$$5x + 37 = 97$$

Calcul arithmétique.

$$5x + 37 - 37 = 97 - 37 \quad \text{Soustraire 37 à chaque membre.}$$

$$5x + 37 - 37 = 97 - 37 \quad \text{Regrouper les termes.}$$

$$5x = 97 - 37 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$5x = 97 - 37 \quad \text{Enlever des zéros.}$$

$$5x = 60 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$\frac{5x}{5} = \frac{60}{5} \quad \text{Diviser chaque membre par 5.}$$

$$x = \frac{60}{5} \quad \text{Simplifier une fraction.}$$

$$x = \frac{12 \times 5}{1 \times 5} \quad \text{Trouver le plus grand diviseur commun.}$$

$$x = 12 \quad \text{Simplifier par le PGCD.}$$

Vérification :

$$12 \times 3 + (7 + 12) \times 2 + 23 = 97$$

L'équipe a donc marqué 12 paniers à trois points.



EX

1

1. Posons x la longueur de sa base. La longueur des côtés égaux est : $x + 22$.

Le calcul du périmètre donne l'équation suivante :

$$2(x + 22) + x = 149$$

Réolvons l'équation :

$$2(x + 22) + x = 149$$

$$2x + 2 \times 22 + x = 149$$

Distribution.

$$2x + 44 + x = 149$$

Calcul arithmétique.

$$2x + x + 44 = 149$$

Regrouper les termes.

$$2x + 1x + 44 = 149$$

Ajouter le coefficient 1

$$(2 + 1)x + 44 = 149$$

Regrouper les coefficients.

$$3x + 44 = 149$$

Calcul arithmétique.

$$3x + 44 - 44 = 149 - 44$$

Soustraire 44 à chaque membre.

$$3x + 44 - 44 = 149 - 44$$

Regrouper les termes.

$$3x = 149 - 44$$

Calcul arithmétique.

$$3x = 149 - 44$$

Enlever des zéros.

$$3x = 105$$

Calcul arithmétique.

$$\frac{3x}{3} = \frac{105}{3}$$

Diviser chaque membre par 3.

$$x = \frac{105}{3}$$

Simplifier une fraction.

$$x = \frac{35 \times 3}{1 \times 3}$$

Trouver le plus grand diviseur commun.

$$x = 35$$

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$2(35 + 22) + 35 = 149$$

La base de ce triangle isocèle mesure donc 35 mm.

2. Posons x la longueur des côtés de même longueur.

Un quadrilatère possède 4 côtés, donc celui-ci possède 3 côtés de même longueur.

L'énoncé se traduit par l'équation suivante :

$$3x + 4 = 13$$

Réolvons l'équation :

$$3x + 4 = 13$$

$$3x + 4 - 4 = 13 - 4$$

Soustraire 4 à chaque membre.

$$3x = 9$$

Calcul arithmétique.

$$\frac{3x}{3} = \frac{9}{3}$$

Diviser chaque membre par 3.

$$x = 3$$

Simplifier une fraction.

Vérification :

$$3 \times 3 + 4 = 13$$

Les côtés de même longueur mesurent donc 3 cm.



EX

1

1. Posons x le nombre de paniers à trois points.

Le nombre de paniers à deux points est donc $10 + x$.

Le score de l'équipe fournit donc l'équation :

$$x \times 3 + (10 + x) \times 2 + 19 = 89$$

Réolvons l'équation :

$$x \times 3 + (10 + x) \times 2 + 19 = 89$$

$$3x + (10 + x) \times 2 + 19 = 89$$

$$3x + 10 \times 2 + x \times 2 + 19 = 89$$

$$3x + 20 + x \times 2 + 19 = 89$$

$$3x + 20 + 2x + 19 = 89$$

$$3x + 2x + 20 + 19 = 89$$

$$(3 + 2)x + 20 + 19 = 89$$

$$5x + 20 + 19 = 89$$

$$5x + 39 = 89$$

$$5x + 39 - 39 = 89 - 39$$

$$5x + 39 - 39 = 89 - 39$$

$$5x = 89 - 39$$

$$5x = 89 - 39$$

$$5x = 50$$

$$\frac{5x}{5} = \frac{50}{5}$$

$$x = \frac{50}{5}$$

$$x = \frac{10 \times 5}{1 \times 5}$$

$$x = 10$$

Distribution.

Calcul arithmétique.

Regrouper les termes.

Regrouper les coefficients.

Calcul arithmétique.

Calcul arithmétique.

Soustraire 39 à chaque membre.

Regrouper les termes.

Calcul arithmétique.

Enlever des zéros.

Calcul arithmétique.

Diviser chaque membre par 5.

Simplifier une fraction.

Trouver le plus grand diviseur commun.

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$10 \times 3 + (10 + 10) \times 2 + 19 = 89$$

L'équipe a donc marqué 10 paniers à trois points.

2. Posons x la longueur de sa base. La longueur des côtés égaux est : $x - 29$.

Le calcul du périmètre donne l'équation suivante :

$$2(x - 29) + x = 194$$

Réolvons l'équation :



$$2(x - 29) + x = 194$$

$$2x + 2 \times (-29) + x = 194$$

$$2x - 58 + x = 194$$

$$2x + x - 58 = 194$$

$$2x + 1x - 58 = 194$$

$$(2 + 1)x - 58 = 194$$

$$3x - 58 = 194$$

$$3x - 58 + 58 = 194 + 58$$

$$3x - 58 + 58 = 194 + 58$$

$$3x = 194 + 58$$

$$3x = 194 + 58$$

$$3x = 252$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{252}{3}$$

$$x = \frac{252}{3}$$

$$x = \frac{84 \times 3}{1 \times 3}$$

$$x = 84$$

Distribution.

Calcul arithmétique.

Regrouper les termes.

Ajouter le coefficient 1

Regrouper les coefficients.

Calcul arithmétique.

Ajouter 58 à chaque membre

Regrouper les termes.

Calcul arithmétique.

Enlever des zéros.

Calcul arithmétique.

Diviser chaque membre par 3.

Simplifier une fraction.

Trouver le plus grand diviseur commun.

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$2(84 - 29) + 84 = 194$$

La base de ce triangle isocèle mesure donc 84 mm.



EX

1

1. Posons x le nombre de paniers à deux points.

Le nombre de paniers à trois points est donc $x - 5$.

Le score de l'équipe fournit donc l'équation :

$$x \times 2 + (x - 5) \times 3 + 18 = 93$$

Réolvons l'équation :

$$x \times 2 + (x - 5) \times 3 + 18 = 93$$

$$2x + (x - 5) \times 3 + 18 = 93$$

$$2x + x \times 3 - 5 \times 3 + 18 = 93$$

Distribution.

$$2x + 3x - 5 \times 3 + 18 = 93$$

$$2x + 3x - 15 + 18 = 93$$

Calcul arithmétique.

$$2x + 3x - 15 + 18 = 93$$

Regrouper les termes.

$$(2 + 3)x - 15 + 18 = 93$$

Regrouper les coefficients.

$$5x - 15 + 18 = 93$$

Calcul arithmétique.

$$5x + 3 = 93$$

Calcul arithmétique.

$$5x + 3 - 3 = 93 - 3$$

Soustraire 3 à chaque membre.

$$5x + 3 - 3 = 93 - 3$$

Regrouper les termes.

$$5x = 93 - 3$$

Calcul arithmétique.

$$5x = 93 - 3$$

Enlever des zéros.

$$5x = 90$$

Calcul arithmétique.

$$\frac{5x}{5} = \frac{90}{5}$$

Diviser chaque membre par 5.

$$x = \frac{90}{5}$$

Simplifier une fraction.

$$x = \frac{18 \times 5}{1 \times 5}$$

Trouver le plus grand diviseur commun.

$$x = 18$$

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$18 \times 2 + (18 - 5) \times 3 + 18 = 93$$

L'équipe a donc marqué 18 paniers à deux points.

2. Posons x la longueur d'un des côtés égaux. La longueur de la base est : $x + 15$.

Le calcul du périmètre donne l'équation suivante :

$$2x + x + 15 = 168$$

Réolvons l'équation :



$$2x + x + 15 = 168$$

$$2x + x + 15 = 168$$

Regrouper les termes.

$$2x + 1x + 15 = 168$$

Ajouter le coefficient 1

$$(2 + 1)x + 15 = 168$$

Regrouper les coefficients.

$$3x + 15 = 168$$

Calcul arithmétique.

$$3x + 15 - 15 = 168 - 15$$

Soustraire 15 à chaque membre.

$$3x + 15 - 15 = 168 - 15$$

Regrouper les termes.

$$3x = 168 - 15$$

Calcul arithmétique.

$$3x = 168 - 15$$

Enlever des zéros.

$$3x = 153$$

Calcul arithmétique.

$$\frac{3x}{3} = \frac{153}{3}$$

Diviser chaque membre par 3.

$$x = \frac{153}{3}$$

Simplifier une fraction.

$$x = \frac{51 \times 3}{1 \times 3}$$

Trouver le plus grand diviseur commun.

$$x = 51$$

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$2 \times 51 + 51 + 15 = 168$$

Les deux côtés égaux de ce triangle isocèle mesurent donc 51 mm.



EX

1

1. Posons x la longueur des côtés de même longueur.

Un quadrilatère possède 4 côtés, donc celui-ci possède 3 côtés de même longueur.

L'énoncé se traduit par l'équation suivante :

$$3x + 3 = 12$$

Réolvons l'équation :

$$3x + 3 = 12$$

$$3x + 3 - 3 = 12 - 3 \quad \text{Soustraire 3 à chaque membre.}$$

$$3x = 9 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{9}{3} \quad \text{Diviser chaque membre par 3.}$$

$$x = 3 \quad \text{Simplifier une fraction.}$$

Vérification :

$$3 \times 3 + 3 = 12$$

Les côtés de même longueur mesurent donc 3 cm.

2. Posons x le nombre de paniers à deux points.

Le nombre de paniers à trois points est donc $x - 9$.

Le score de l'équipe fournit donc l'équation :

$$x \times 2 + (x - 9) \times 3 + 19 = 77$$

Réolvons l'équation :

$$x \times 2 + (x - 9) \times 3 + 19 = 77$$

$$2x + (x - 9) \times 3 + 19 = 77$$

$$2x + x \times 3 - 9 \times 3 + 19 = 77 \quad \text{Distribution.}$$

$$2x + 3x - 9 \times 3 + 19 = 77$$

$$2x + 3x - 27 + 19 = 77 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$2x + 3x - 27 + 19 = 77 \quad \text{Regrouper les termes.}$$

$$(2 + 3)x - 27 + 19 = 77 \quad \text{Regrouper les coefficients.}$$

$$5x - 27 + 19 = 77 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$5x - 8 = 77 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$5x - 8 + 8 = 77 + 8 \quad \text{Ajouter 8 à chaque membre}$$

$$5x - 8 + 8 = 77 + 8 \quad \text{Regrouper les termes.}$$

$$5x = 77 + 8 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$5x = 77 + 8 \quad \text{Enlever des zéros.}$$

$$5x = 85 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$\frac{5x}{5} = \frac{85}{5} \quad \text{Diviser chaque membre par 5.}$$

$$x = \frac{85}{5} \quad \text{Simplifier une fraction.}$$

$$x = \frac{17 \times 5}{1 \times 5} \quad \text{Trouver le plus grand diviseur commun.}$$

$$x = 17 \quad \text{Simplifier par le PGCD.}$$

Vérification :

$$17 \times 2 + (17 - 9) \times 3 + 19 = 77$$

L'équipe a donc marqué 17 paniers à deux points.



EX

1

1. Posons x la longueur des côtés de même longueur.

Un pentagone possède 5 côtés, donc celui-ci possède 4 côtés de même longueur.

L'énoncé se traduit par l'équation suivante :

$$4x + 4 = 16$$

Réolvons l'équation :

$$4x + 4 = 16$$

$$4x + 4 - 4 = 16 - 4 \quad \text{Soustraire 4 à chaque membre.}$$

$$4x = 12 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$\frac{4x}{4} = \frac{12}{4} \quad \text{Diviser chaque membre par 4.}$$

$$x = 3 \quad \text{Simplifier une fraction.}$$

Vérification :

$$4 \times 3 + 4 = 16$$

Les côtés de même longueur mesurent donc 3 cm.

2. Posons x le prix d'un kilogramme de mangues.

L'énoncé se traduit par l'équation suivante :

$$4x + 4 = 20$$

Réolvons l'équation :

$$4x + 4 = 20$$

$$4x + 4 - 4 = 20 - 4 \quad \text{Soustraire 4 à chaque membre.}$$

$$4x = 20 - 4 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$4x = 16 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$\frac{4x}{4} = \frac{16}{4} \quad \text{Diviser chaque membre par 4.}$$

$$x = \frac{4 \times 4}{1 \times 4} \quad \text{Trouver le plus grand diviseur commun.}$$

$$x = 4 \quad \text{Simplifier par le PGCD.}$$

Vérification :

$$4 \times 4 + 4 = 20$$

Le prix d'un kilogramme de mangues est donc de 4 €.



EX

1

1. Posons x le nombre de paniers à trois points.

Le nombre de paniers à deux points est donc $10 + x$.

Le score de l'équipe fournit donc l'équation :

$$x \times 3 + (10 + x) \times 2 + 20 = 95$$

Réolvons l'équation :

$$x \times 3 + (10 + x) \times 2 + 20 = 95$$

$$3x + (10 + x) \times 2 + 20 = 95$$

$$3x + 10 \times 2 + x \times 2 + 20 = 95$$

$$3x + 20 + x \times 2 + 20 = 95$$

$$3x + 20 + 2x + 20 = 95$$

$$3x + 2x + 20 + 20 = 95$$

$$(3 + 2)x + 20 + 20 = 95$$

$$5x + 20 + 20 = 95$$

$$5x + 40 = 95$$

$$5x + 40 - 40 = 95 - 40$$

$$5x + 40 - 40 = 95 - 40$$

$$5x = 95 - 40$$

$$5x = 95 - 40$$

$$5x = 55$$

$$\frac{5x}{5} = \frac{55}{5}$$

$$x = \frac{55}{5}$$

$$x = \frac{11 \times 5}{1 \times 5}$$

$$x = 11$$

Distribution.

Calcul arithmétique.

Regrouper les termes.

Regrouper les coefficients.

Calcul arithmétique.

Calcul arithmétique.

Soustraire 40 à chaque membre.

Regrouper les termes.

Calcul arithmétique.

Enlever des zéros.

Calcul arithmétique.

Diviser chaque membre par 5.

Simplifier une fraction.

Trouver le plus grand diviseur commun.

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$11 \times 3 + (10 + 11) \times 2 + 20 = 95$$

L'équipe a donc marqué 11 paniers à trois points.

2. Posons x la longueur de sa base. La longueur des côtés égaux est : $x + 18$.

Le calcul du périmètre donne l'équation suivante :

$$2(x + 18) + x = 204$$

Réolvons l'équation :



$$2(x + 18) + x = 204$$

$$2x + 2 \times 18 + x = 204$$

$$2x + 36 + x = 204$$

$$2x + x + 36 = 204$$

$$2x + 1x + 36 = 204$$

$$(2 + 1)x + 36 = 204$$

$$3x + 36 = 204$$

$$3x + 36 - 36 = 204 - 36$$

$$3x + 36 - 36 = 204 - 36$$

$$3x = 204 - 36$$

$$3x = 204 - 36$$

$$3x = 168$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{168}{3}$$

$$x = \frac{168}{3}$$

$$x = \frac{56 \times 3}{1 \times 3}$$

$$x = 56$$

Distribution.

Calcul arithmétique.

Regrouper les termes.

Ajouter le coefficient 1

Regrouper les coefficients.

Calcul arithmétique.

Soustraire 36 à chaque membre.

Regrouper les termes.

Calcul arithmétique.

Enlever des zéros.

Calcul arithmétique.

Diviser chaque membre par 3.

Simplifier une fraction.

Trouver le plus grand diviseur commun.

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$2(56 + 18) + 56 = 204$$

La base de ce triangle isocèle mesure donc 56 mm.

EX
1

1. Posons x le prix d'un kilogramme de citrons.

L'énoncé se traduit par l'équation suivante :

$$4x + 8 = 20$$

Réolvons l'équation :

$$4x + 8 = 20$$

$$4x + 8 - 8 = 20 - 8 \quad \text{Soustraire 8 à chaque membre.}$$

$$4x = 20 - 8 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$4x = 12 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$\frac{4x}{4} = \frac{12}{4} \quad \text{Diviser chaque membre par 4.}$$

$$x = \frac{3 \times 4}{1 \times 4} \quad \text{Trouver le plus grand diviseur commun.}$$

$$x = 3 \quad \text{Simplifier par le PGCD.}$$

Vérification :

$$4 \times 3 + 8 = 20$$

Le prix d'un kilogramme de citrons est donc de 3 €.

2. Posons x la longueur des côtés de même longueur.

Un triangle possède 3 côtés, donc celui-ci possède 2 côtés de même longueur.

L'énoncé se traduit par l'équation suivante :

$$2x + 3 = 7$$

Réolvons l'équation :

$$2x + 3 = 7$$

$$2x + 3 - 3 = 7 - 3 \quad \text{Soustraire 3 à chaque membre.}$$

$$2x = 4 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{4}{2} \quad \text{Diviser chaque membre par 2.}$$

$$x = 2 \quad \text{Simplifier une fraction.}$$

Vérification :

$$2 \times 2 + 3 = 7$$

Les côtés de même longueur mesurent donc 2 cm.

EX
1

1. Posons x le prix d'un kilogramme de fraises.

L'énoncé se traduit par l'équation suivante :

$$4x + 4 = 20$$

Réolvons l'équation :

$$4x + 4 = 20$$

$$4x + 4 - 4 = 20 - 4 \quad \text{Soustraire 4 à chaque membre.}$$

$$4x = 20 - 4 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$4x = 16 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$\frac{4x}{4} = \frac{16}{4} \quad \text{Diviser chaque membre par 4.}$$

$$x = \frac{4 \times 4}{1 \times 4} \quad \text{Trouver le plus grand diviseur commun.}$$

$$x = 4 \quad \text{Simplifier par le PGCD.}$$

Vérification :

$$4 \times 4 + 4 = 20$$

Le prix d'un kilogramme de fraises est donc de 4 €.

2. Posons x le nombre de paniers à trois points.

Le nombre de paniers à deux points est donc $11 + x$.

Le score de l'équipe fournit donc l'équation :

$$x \times 3 + (11 + x) \times 2 + 29 = 76$$

Réolvons l'équation :

$$x \times 3 + (11 + x) \times 2 + 29 = 76$$

$$3x + (11 + x) \times 2 + 29 = 76$$

$$3x + 11 \times 2 + x \times 2 + 29 = 76 \quad \text{Distribution.}$$

$$3x + 22 + x \times 2 + 29 = 76 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$3x + 22 + 2x + 29 = 76$$

$$3x + 2x + 22 + 29 = 76 \quad \text{Regrouper les termes.}$$

$$(3 + 2)x + 22 + 29 = 76 \quad \text{Regrouper les coefficients.}$$

$$5x + 22 + 29 = 76 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$5x + 51 = 76 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$5x + 51 - 51 = 76 - 51 \quad \text{Soustraire 51 à chaque membre.}$$

$$5x + 51 - 51 = 76 - 51 \quad \text{Regrouper les termes.}$$

$$5x = 76 - 51 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$5x = 76 - 51 \quad \text{Enlever des zéros.}$$

$$5x = 25 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$\frac{5x}{5} = \frac{25}{5} \quad \text{Diviser chaque membre par 5.}$$

$$x = \frac{25}{5} \quad \text{Simplifier une fraction.}$$

$$x = \frac{5 \times 5}{1 \times 5} \quad \text{Trouver le plus grand diviseur commun.}$$

$$x = 5 \quad \text{Simplifier par le PGCD.}$$

Vérification :

$$5 \times 3 + (11 + 5) \times 2 + 29 = 76$$



L'équipe a donc marqué 5 paniers à trois points.





EX

1

1. Posons x la longueur des côtés de même longueur.

Un triangle possède 3 côtés, donc celui-ci possède 2 côtés de même longueur.

L'énoncé se traduit par l'équation suivante :

$$2x + 3 = 9$$

Réolvons l'équation :

$$2x + 3 = 9$$

$$2x + 3 - 3 = 9 - 3 \quad \text{Soustraire 3 à chaque membre.}$$

$$2x = 6 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{6}{2} \quad \text{Diviser chaque membre par 2.}$$

$$x = 3 \quad \text{Simplifier une fraction.}$$

Vérification :

$$2 \times 3 + 3 = 9$$

Les côtés de même longueur mesurent donc 3 cm.

2. Posons x le prix d'un kilogramme de prunes.

L'énoncé se traduit par l'équation suivante :

$$3x + 4 = 10$$

Réolvons l'équation :

$$3x + 4 = 10$$

$$3x + 4 - 4 = 10 - 4 \quad \text{Soustraire 4 à chaque membre.}$$

$$3x = 10 - 4 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$3x = 6 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{6}{3} \quad \text{Diviser chaque membre par 3.}$$

$$x = \frac{2 \times 3}{1 \times 3} \quad \text{Trouver le plus grand diviseur commun.}$$

$$x = 2 \quad \text{Simplifier par le PGCD.}$$

Vérification :

$$3 \times 2 + 4 = 10$$

Le prix d'un kilogramme de prunes est donc de 2 €.

EX
1

1. Posons x la longueur de sa base. La longueur des côtés égaux est : $x - 16$.

Le calcul du périmètre donne l'équation suivante :

$$2(x - 16) + x = 307$$

Réolvons l'équation :

$$2(x - 16) + x = 307$$

$$2x + 2 \times (-16) + x = 307$$

Distribution.

$$2x - 32 + x = 307$$

Calcul arithmétique.

$$2x + x - 32 = 307$$

Regrouper les termes.

$$2x + 1x - 32 = 307$$

Ajouter le coefficient 1

$$(2 + 1)x - 32 = 307$$

Regrouper les coefficients.

$$3x - 32 = 307$$

Calcul arithmétique.

$$3x - 32 + 32 = 307 + 32$$

Ajouter 32 à chaque membre

$$3x - 32 + 32 = 307 + 32$$

Regrouper les termes.

$$3x = 307 + 32$$

Calcul arithmétique.

$$3x = 307 + 32$$

Enlever des zéros.

$$3x = 339$$

Calcul arithmétique.

$$\frac{3x}{3} = \frac{339}{3}$$

Diviser chaque membre par 3.

$$x = \frac{339}{3}$$

Simplifier une fraction.

$$x = \frac{113 \times 3}{1 \times 3}$$

Trouver le plus grand diviseur commun.

$$x = 113$$

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$2(113 - 16) + 113 = 307$$

La base de ce triangle isocèle mesure donc 113 mm.

2. Posons x le prix d'un kilogramme de pommes.

L'énoncé se traduit par l'équation suivante :

$$4x + 4 = 20$$

Réolvons l'équation :

$$4x + 4 = 20$$

$$4x + 4 - 4 = 20 - 4$$

Soustraire 4 à chaque membre.

$$4x = 20 - 4$$

Calcul arithmétique.

$$4x = 16$$

Calcul arithmétique.

$$\frac{4x}{4} = \frac{16}{4}$$

Diviser chaque membre par 4.

$$x = \frac{4 \times 4}{1 \times 4}$$

Trouver le plus grand diviseur commun.

$$x = 4$$

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$4 \times 4 + 4 = 20$$

Le prix d'un kilogramme de pommes est donc de 4 €.

EX
1

1. Posons x le nombre de places adultes vendues.

Comme les 2 070 places ont été vendues, le nombre de places enfants est : $2070 - x$.

Le calcul de la recette donne l'équation suivante.

$$x \times 14 + (2070 - x) \times 6 = 24620$$

Réolvons l'équation :

$$x \times 14 + (2070 - x) \times 6 = 24620$$

$$14x + (2070 - x) \times 6 = 24620$$

$$14x + 2070 \times 6 - x \times 6 = 24620$$

$$14x + 12420 - x \times 6 = 24620$$

$$14x + 12420 + (-1 \times 6)x = 24620$$

$$14x + 12420 - 6x = 24620$$

$$14x - 6x + 12420 = 24620$$

$$(14 - 6)x + 12420 = 24620$$

$$8x + 12420 = 24620$$

$$8x + 12420 - 12420 = 24620 - 12420$$

$$8x + 12420 - 12420 = 24620 - 12420$$

$$8x = 24620 - 12420$$

$$8x = 24620 - 12420$$

$$8x = 12200$$

$$\frac{8x}{8} = \frac{12200}{8}$$

$$x = \frac{12200}{8}$$

$$x = \frac{1525 \times 8}{1 \times 8}$$

$$x = 1525$$

Vérification :

$$1525 \times 14 + (2070 - 1525) \times 6 = 24620$$

Il y a donc eu 1 525 adultes au spectacle.

2. Posons x le nombre de paniers à trois points.

Le nombre de paniers à deux points est donc $5 + x$.

Le score de l'équipe fournit donc l'équation :

$$x \times 3 + (5 + x) \times 2 + 25 = 65$$

Réolvons l'équation :

Distribution.

Calcul arithmétique.

Regrouper les termes.

Regrouper les termes.

Regrouper les coefficients.

Calcul arithmétique.

Soustraire 12420 à chaque membre.

Regrouper les termes.

Calcul arithmétique.

Enlever des zéros.

Calcul arithmétique.

Diviser chaque membre par 8.

Simplifier une fraction.

Trouver le plus grand diviseur commun.

Simplifier par le PGCD.



$$x \times 3 + (5 + x) \times 2 + 25 = 65$$

$$3x + (5 + x) \times 2 + 25 = 65$$

$$3x + 5 \times 2 + x \times 2 + 25 = 65$$

$$3x + 10 + x \times 2 + 25 = 65$$

$$3x + 10 + 2x + 25 = 65$$

$$3x + 2x + 10 + 25 = 65$$

$$(3 + 2)x + 10 + 25 = 65$$

$$5x + 10 + 25 = 65$$

$$5x + 35 = 65$$

$$5x + 35 - 35 = 65 - 35$$

$$5x + 35 - 35 = 65 - 35$$

$$5x = 65 - 35$$

$$5x = 65 - 35$$

$$5x = 30$$

$$\frac{5x}{5} = \frac{30}{5}$$

$$x = \frac{30}{5}$$

$$x = \frac{6 \times 5}{1 \times 5}$$

$$x = 6$$

Distribution.

Calcul arithmétique.

Regrouper les termes.

Regrouper les coefficients.

Calcul arithmétique.

Calcul arithmétique.

Soustraire 35 à chaque membre.

Regrouper les termes.

Calcul arithmétique.

Enlever des zéros.

Calcul arithmétique.

Diviser chaque membre par 5.

Simplifier une fraction.

Trouver le plus grand diviseur commun.

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$6 \times 3 + (5 + 6) \times 2 + 25 = 65$$

L'équipe a donc marqué 6 paniers à trois points.

EX
1

1. Posons x le nombre de paniers à deux points.

Le nombre de paniers à trois points est donc $x - 7$.

Le score de l'équipe fournit donc l'équation :

$$x \times 2 + (x - 7) \times 3 + 23 = 122$$

Réolvons l'équation :

$$x \times 2 + (x - 7) \times 3 + 23 = 122$$

$$2x + (x - 7) \times 3 + 23 = 122$$

$$2x + x \times 3 - 7 \times 3 + 23 = 122$$

Distribution.

$$2x + 3x - 7 \times 3 + 23 = 122$$

$$2x + 3x - 21 + 23 = 122$$

Calcul arithmétique.

$$2x + 3x - 21 + 23 = 122$$

Regrouper les termes.

$$(2 + 3)x - 21 + 23 = 122$$

Regrouper les coefficients.

$$5x - 21 + 23 = 122$$

Calcul arithmétique.

$$5x + 2 = 122$$

Calcul arithmétique.

$$5x + 2 - 2 = 122 - 2$$

Soustraire 2 à chaque membre.

$$5x + 2 - 2 = 122 - 2$$

Regrouper les termes.

$$5x = 122 - 2$$

Calcul arithmétique.

$$5x = 122 - 2$$

Enlever des zéros.

$$5x = 120$$

Calcul arithmétique.

$$\frac{5x}{5} = \frac{120}{5}$$

Diviser chaque membre par 5.

$$x = \frac{120}{5}$$

Simplifier une fraction.

$$x = \frac{24 \times 5}{1 \times 5}$$

Trouver le plus grand diviseur commun.

$$x = 24$$

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$24 \times 2 + (24 - 7) \times 3 + 23 = 122$$

L'équipe a donc marqué 24 paniers à deux points.

2. Posons x le prix d'un kilogramme de pommes.

L'énoncé se traduit par l'équation suivante :

$$2x + 4 = 10$$

Réolvons l'équation :

$$2x + 4 = 10$$

$$2x + 4 - 4 = 10 - 4$$

Soustraire 4 à chaque membre.

$$2x = 10 - 4$$

Calcul arithmétique.

$$2x = 6$$

Calcul arithmétique.

$$\frac{2x}{2} = \frac{6}{2}$$

Diviser chaque membre par 2.

$$x = \frac{3 \times 2}{1 \times 2}$$

Trouver le plus grand diviseur commun.

$$x = 3$$

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$2 \times 3 + 4 = 10$$



Le prix d'un kilogramme de pommes est donc de 3 €.





EX

1

1. Posons x le nombre de paniers à deux points.

Le nombre de paniers à trois points est donc $x - 6$.

Le score de l'équipe fournit donc l'équation :

$$x \times 2 + (x - 6) \times 3 + 27 = 99$$

Réolvons l'équation :

$$x \times 2 + (x - 6) \times 3 + 27 = 99$$

$$2x + (x - 6) \times 3 + 27 = 99$$

$$2x + x \times 3 - 6 \times 3 + 27 = 99$$

Distribution.

$$2x + 3x - 6 \times 3 + 27 = 99$$

$$2x + 3x - 18 + 27 = 99$$

Calcul arithmétique.

$$2x + 3x - 18 + 27 = 99$$

Regrouper les termes.

$$(2 + 3)x - 18 + 27 = 99$$

Regrouper les coefficients.

$$5x - 18 + 27 = 99$$

Calcul arithmétique.

$$5x + 9 = 99$$

Calcul arithmétique.

$$5x + 9 - 9 = 99 - 9$$

Soustraire 9 à chaque membre.

$$5x + 9 - 9 = 99 - 9$$

Regrouper les termes.

$$5x = 99 - 9$$

Calcul arithmétique.

$$5x = 99 - 9$$

Enlever des zéros.

$$5x = 90$$

Calcul arithmétique.

$$\frac{5x}{5} = \frac{90}{5}$$

Diviser chaque membre par 5.

$$x = \frac{90}{5}$$

Simplifier une fraction.

$$x = \frac{18 \times 5}{1 \times 5}$$

Trouver le plus grand diviseur commun.

$$x = 18$$

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$18 \times 2 + (18 - 6) \times 3 + 27 = 99$$

L'équipe a donc marqué 18 paniers à deux points.

2. Posons x la longueur de sa base. La longueur des côtés égaux est : $x + 20$.

Le calcul du périmètre donne l'équation suivante :

$$2(x + 20) + x = 214$$

Réolvons l'équation :



$$2(x + 20) + x = 214$$

$$2x + 2 \times 20 + x = 214$$

Distribution.

$$2x + 40 + x = 214$$

Calcul arithmétique.

$$2x + x + 40 = 214$$

Regrouper les termes.

$$2x + 1x + 40 = 214$$

Ajouter le coefficient 1

$$(2 + 1)x + 40 = 214$$

Regrouper les coefficients.

$$3x + 40 = 214$$

Calcul arithmétique.

$$3x + 40 - 40 = 214 - 40$$

Soustraire 40 à chaque membre.

$$3x + 40 - 40 = 214 - 40$$

Regrouper les termes.

$$3x = 214 - 40$$

Calcul arithmétique.

$$3x = 214 - 40$$

Enlever des zéros.

$$3x = 174$$

Calcul arithmétique.

$$\frac{3x}{3} = \frac{174}{3}$$

Diviser chaque membre par 3.

$$x = \frac{174}{3}$$

Simplifier une fraction.

$$x = \frac{58 \times 3}{1 \times 3}$$

Trouver le plus grand diviseur commun.

$$x = 58$$

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$2(58 + 20) + 58 = 214$$

La base de ce triangle isocèle mesure donc 58 mm.

EX
1

1. Posons x le nombre de paniers à deux points.

Le nombre de paniers à trois points est donc $x - 9$.

Le score de l'équipe fournit donc l'équation :

$$x \times 2 + (x - 9) \times 3 + 20 = 88$$

Réolvons l'équation :

$$x \times 2 + (x - 9) \times 3 + 20 = 88$$

$$2x + (x - 9) \times 3 + 20 = 88$$

$$2x + x \times 3 - 9 \times 3 + 20 = 88$$

Distribution.

$$2x + 3x - 9 \times 3 + 20 = 88$$

$$2x + 3x - 27 + 20 = 88$$

Calcul arithmétique.

$$2x + 3x - 27 + 20 = 88$$

Regrouper les termes.

$$(2 + 3)x - 27 + 20 = 88$$

Regrouper les coefficients.

$$5x - 27 + 20 = 88$$

Calcul arithmétique.

$$5x - 7 = 88$$

Calcul arithmétique.

$$5x - 7 + 7 = 88 + 7$$

Ajouter 7 à chaque membre

$$5x - 7 + 7 = 88 + 7$$

Regrouper les termes.

$$5x = 88 + 7$$

Calcul arithmétique.

$$5x = 88 + 7$$

Enlever des zéros.

$$5x = 95$$

Calcul arithmétique.

$$\frac{5x}{5} = \frac{95}{5}$$

Diviser chaque membre par 5.

$$x = \frac{95}{5}$$

Simplifier une fraction.

$$x = \frac{19 \times 5}{1 \times 5}$$

Trouver le plus grand diviseur commun.

$$x = 19$$

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$19 \times 2 + (19 - 9) \times 3 + 20 = 88$$

L'équipe a donc marqué 19 paniers à deux points.

2. Posons x la longueur des côtés de même longueur.

Un pentagone possède 5 côtés, donc celui-ci possède 4 côtés de même longueur.

L'énoncé se traduit par l'équation suivante :

$$4x + 3 = 15$$

Réolvons l'équation :

$$4x + 3 = 15$$

$$4x + 3 - 3 = 15 - 3$$

Soustraire 3 à chaque membre.

$$4x = 12$$

Calcul arithmétique.

$$\frac{4x}{4} = \frac{12}{4}$$

Diviser chaque membre par 4.

$$x = 3$$

Simplifier une fraction.

Vérification :

$$4 \times 3 + 3 = 15$$

Les côtés de même longueur mesurent donc 3 cm.

EX
1

1. Posons x le nombre de paniers à deux points.

Le nombre de paniers à trois points est donc $x - 7$.

Le score de l'équipe fournit donc l'équation :

$$x \times 2 + (x - 7) \times 3 + 15 = 94$$

Réolvons l'équation :

$$x \times 2 + (x - 7) \times 3 + 15 = 94$$

$$2x + (x - 7) \times 3 + 15 = 94$$

$$2x + x \times 3 - 7 \times 3 + 15 = 94$$

Distribution.

$$2x + 3x - 7 \times 3 + 15 = 94$$

Calcul arithmétique.

$$2x + 3x - 21 + 15 = 94$$

Regrouper les termes.

$$2x + 3x - 21 + 15 = 94$$

Regrouper les coefficients.

$$(2 + 3)x - 21 + 15 = 94$$

Calcul arithmétique.

$$5x - 21 + 15 = 94$$

Calcul arithmétique.

$$5x - 6 = 94$$

Ajouter 6 à chaque membre

$$5x - 6 + 6 = 94 + 6$$

Regrouper les termes.

$$5x - 6 + 6 = 94 + 6$$

$$5x = 94 + 6$$

Calcul arithmétique.

$$5x = 94 + 6$$

Enlever des zéros.

$$5x = 100$$

Calcul arithmétique.

$$\frac{5x}{5} = \frac{100}{5}$$

Diviser chaque membre par 5.

$$x = \frac{100}{5}$$

Simplifier une fraction.

$$x = \frac{20 \times 5}{1 \times 5}$$

Trouver le plus grand diviseur commun.

$$x = 20$$

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$20 \times 2 + (20 - 7) \times 3 + 15 = 94$$

L'équipe a donc marqué 20 paniers à deux points.

2. Posons x la longueur de sa base. La longueur des côtés égaux est : $x + 14$.

Le calcul du périmètre donne l'équation suivante :

$$2(x + 14) + x = 232$$

Réolvons l'équation :



$$2(x + 14) + x = 232$$

$$2x + 2 \times 14 + x = 232$$

Distribution.

$$2x + 28 + x = 232$$

Calcul arithmétique.

$$2x + x + 28 = 232$$

Regrouper les termes.

$$2x + 1x + 28 = 232$$

Ajouter le coefficient 1

$$(2 + 1)x + 28 = 232$$

Regrouper les coefficients.

$$3x + 28 = 232$$

Calcul arithmétique.

$$3x + 28 - 28 = 232 - 28$$

Soustraire 28 à chaque membre.

$$3x + 28 - 28 = 232 - 28$$

Regrouper les termes.

$$3x = 232 - 28$$

Calcul arithmétique.

$$3x = 232 - 28$$

Enlever des zéros.

$$3x = 204$$

Calcul arithmétique.

$$\frac{3x}{3} = \frac{204}{3}$$

Diviser chaque membre par 3.

$$x = \frac{204}{3}$$

Simplifier une fraction.

$$x = \frac{68 \times 3}{1 \times 3}$$

Trouver le plus grand diviseur commun.

$$x = 68$$

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$2(68 + 14) + 68 = 232$$

La base de ce triangle isocèle mesure donc 68 mm.



EX

1

1. Posons x le nombre de places adultes vendues.

Comme les 2440 places ont été vendues, le nombre de places enfants est : $2440 - x$.

Le calcul de la recette donne l'équation suivante.

$$x \times 16 + (2440 - x) \times 11 = 31935$$

Réolvons l'équation :

$$x \times 16 + (2440 - x) \times 11 = 31935$$

$$16x + (2440 - x) \times 11 = 31935$$

$$16x + 2440 \times 11 - x \times 11 = 31935$$

$$16x + 26840 - x \times 11 = 31935$$

$$16x + 26840 + (-1 \times 11)x = 31935$$

$$16x + 26840 - 11x = 31935$$

$$16x - 11x + 26840 = 31935$$

$$(16 - 11)x + 26840 = 31935$$

$$5x + 26840 = 31935$$

$$5x + 26840 - 26840 = 31935 - 26840$$

$$5x + 26840 - 26840 = 31935 - 26840$$

$$5x = 31935 - 26840$$

$$5x = 31935 - 26840$$

$$5x = 5095$$

$$\frac{5x}{5} = \frac{5095}{5}$$

$$x = \frac{5095}{5}$$

$$x = \frac{1019 \times 5}{1 \times 5}$$

$$x = 1019$$

Vérification :

$$1019 \times 16 + (2440 - 1019) \times 11 = 31935$$

Il y a donc eu 1019 adultes au spectacle.

2. Posons x la longueur d'un des côtés égaux. La longueur de la base est : $x + 12$.

Le calcul du périmètre donne l'équation suivante :

$$2x + x + 12 = 234$$

Réolvons l'équation :

Distribution.

Calcul arithmétique.

Regrouper les termes.

Regrouper les termes.

Regrouper les coefficients.

Calcul arithmétique.

Soustraire 26840 à chaque membre.

Regrouper les termes.

Calcul arithmétique.

Enlever des zéros.

Calcul arithmétique.

Diviser chaque membre par 5.

Simplifier une fraction.

Trouver le plus grand diviseur commun.

Simplifier par le PGCD.



$$2x + x + 12 = 234$$

$$2x + x + 12 = 234$$

Regrouper les termes.

$$2x + 1x + 12 = 234$$

Ajouter le coefficient 1

$$(2 + 1)x + 12 = 234$$

Regrouper les coefficients.

$$3x + 12 = 234$$

Calcul arithmétique.

$$3x + 12 - 12 = 234 - 12$$

Soustraire 12 à chaque membre.

$$3x + 12 - 12 = 234 - 12$$

Regrouper les termes.

$$3x = 234 - 12$$

Calcul arithmétique.

$$3x = 234 - 12$$

Enlever des zéros.

$$3x = 222$$

Calcul arithmétique.

$$\frac{3x}{3} = \frac{222}{3}$$

Diviser chaque membre par 3.

$$x = \frac{222}{3}$$

Simplifier une fraction.

$$x = \frac{74 \times 3}{1 \times 3}$$

Trouver le plus grand diviseur commun.

$$x = 74$$

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$2 \times 74 + 74 + 12 = 234$$

Les deux côtés égaux de ce triangle isocèle mesurent donc 74 mm.



EX

1

1. Posons x le nombre de places adultes vendues.

Comme les 2 430 places ont été vendues, le nombre de places enfants est : $2430 - x$.

Le calcul de la recette donne l'équation suivante.

$$x \times 18 + (2430 - x) \times 6 = 28596$$

Réolvons l'équation :

$$x \times 18 + (2430 - x) \times 6 = 28596$$

$$18x + (2430 - x) \times 6 = 28596$$

$$18x + 2430 \times 6 - x \times 6 = 28596$$

$$18x + 14580 - x \times 6 = 28596$$

$$18x + 14580 + (-1 \times 6)x = 28596$$

$$18x + 14580 - 6x = 28596$$

$$18x - 6x + 14580 = 28596$$

$$(18 - 6)x + 14580 = 28596$$

$$12x + 14580 = 28596$$

$$12x + 14580 - 14580 = 28596 - 14580$$

$$12x + 14580 - 14580 = 28596 - 14580$$

$$12x = 28596 - 14580$$

$$12x = 28596 - 14580$$

$$12x = 14016$$

$$\frac{12x}{12} = \frac{14016}{12}$$

$$x = \frac{14016}{12}$$

$$x = \frac{1168 \times 12}{1 \times 12}$$

$$x = 1168$$

Vérification :

$$1168 \times 18 + (2430 - 1168) \times 6 = 28596$$

Il y a donc eu 1 168 adultes au spectacle.

2. Posons x le nombre de paniers à trois points.

Le nombre de paniers à deux points est donc $9 + x$.

Le score de l'équipe fournit donc l'équation :

$$x \times 3 + (9 + x) \times 2 + 29 = 87$$

Réolvons l'équation :

Distribution.

Calcul arithmétique.

Regrouper les termes.

Regrouper les termes.

Regrouper les coefficients.

Calcul arithmétique.

Soustraire 14580 à chaque membre.

Regrouper les termes.

Calcul arithmétique.

Enlever des zéros.

Calcul arithmétique.

Diviser chaque membre par 12.

Simplifier une fraction.

Trouver le plus grand diviseur commun.

Simplifier par le PGCD.



$$x \times 3 + (9 + x) \times 2 + 29 = 87$$

$$3x + (9 + x) \times 2 + 29 = 87$$

$$3x + 9 \times 2 + x \times 2 + 29 = 87$$

$$3x + 18 + x \times 2 + 29 = 87$$

$$3x + 18 + 2x + 29 = 87$$

$$3x + 2x + 18 + 29 = 87$$

$$(3 + 2)x + 18 + 29 = 87$$

$$5x + 18 + 29 = 87$$

$$5x + 47 = 87$$

$$5x + 47 - 47 = 87 - 47$$

$$5x + 47 - 47 = 87 - 47$$

$$5x = 87 - 47$$

$$5x = 87 - 47$$

$$5x = 40$$

$$\frac{5x}{5} = \frac{40}{5}$$

$$x = \frac{40}{5}$$

$$x = \frac{8 \times 5}{1 \times 5}$$

$$x = 8$$

Distribution.

Calcul arithmétique.

Regrouper les termes.

Regrouper les coefficients.

Calcul arithmétique.

Calcul arithmétique.

Soustraire 47 à chaque membre.

Regrouper les termes.

Calcul arithmétique.

Enlever des zéros.

Calcul arithmétique.

Diviser chaque membre par 5.

Simplifier une fraction.

Trouver le plus grand diviseur commun.

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$8 \times 3 + (9 + 8) \times 2 + 29 = 87$$

L'équipe a donc marqué 8 paniers à trois points.

EX
1

1. Posons x la longueur d'un des côtés égaux. La longueur de la base est : $x - 21$.

Le calcul du périmètre donne l'équation suivante :

$$2x + x - 21 = 168$$

Réolvons l'équation :

$$2x + x - 21 = 168$$

$$2x + x - 21 = 168$$

Regrouper les termes.

$$2x + 1x - 21 = 168$$

Ajouter le coefficient 1

$$(2 + 1)x - 21 = 168$$

Regrouper les coefficients.

$$3x - 21 = 168$$

Calcul arithmétique.

$$3x - 21 + 21 = 168 + 21$$

Ajouter 21 à chaque membre

$$3x - 21 + 21 = 168 + 21$$

Regrouper les termes.

$$3x = 168 + 21$$

Calcul arithmétique.

$$3x = 168 + 21$$

Enlever des zéros.

$$3x = 189$$

Calcul arithmétique.

$$\frac{3x}{3} = \frac{189}{3}$$

Diviser chaque membre par 3.

$$x = \frac{189}{3}$$

Simplifier une fraction.

$$x = \frac{63 \times 3}{1 \times 3}$$

Trouver le plus grand diviseur commun.

$$x = 63$$

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$2 \times 63 + 63 - 21 = 168$$

Les deux côtés égaux de ce triangle isocèle mesurent donc 63 mm.

2. Posons x le nombre de paniers à deux points.

Le nombre de paniers à trois points est donc $x - 8$.

Le score de l'équipe fournit donc l'équation :

$$x \times 2 + (x - 8) \times 3 + 16 = 102$$

Réolvons l'équation :



$$x \times 2 + (x - 8) \times 3 + 16 = 102$$

$$2x + (x - 8) \times 3 + 16 = 102$$

$$2x + x \times 3 - 8 \times 3 + 16 = 102$$

$$2x + 3x - 8 \times 3 + 16 = 102$$

$$2x + 3x - 24 + 16 = 102$$

$$2x + 3x - 24 + 16 = 102$$

$$(2 + 3)x - 24 + 16 = 102$$

$$5x - 24 + 16 = 102$$

$$5x - 8 = 102$$

$$5x - 8 + 8 = 102 + 8$$

$$5x - 8 + 8 = 102 + 8$$

$$5x = 102 + 8$$

$$5x = 102 + 8$$

$$5x = 110$$

$$\frac{5x}{5} = \frac{110}{5}$$

$$x = \frac{110}{5}$$

$$x = \frac{22 \times 5}{1 \times 5}$$

$$x = 22$$

Distribution.

Calcul arithmétique.

Regrouper les termes.

Regrouper les coefficients.

Calcul arithmétique.

Calcul arithmétique.

Ajouter 8 à chaque membre

Regrouper les termes.

Calcul arithmétique.

Enlever des zéros.

Calcul arithmétique.

Diviser chaque membre par 5.

Simplifier une fraction.

Trouver le plus grand diviseur commun.

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$22 \times 2 + (22 - 8) \times 3 + 16 = 102$$

L'équipe a donc marqué 22 paniers à deux points.



EX

1

1. Posons x la longueur de sa base. La longueur des côtés égaux est : $x + 24$.

Le calcul du périmètre donne l'équation suivante :

$$2(x + 24) + x = 159$$

Réolvons l'équation :

$$2(x + 24) + x = 159$$

$$2x + 2 \times 24 + x = 159$$

Distribution.

$$2x + 48 + x = 159$$

Calcul arithmétique.

$$2x + x + 48 = 159$$

Regrouper les termes.

$$2x + 1x + 48 = 159$$

Ajouter le coefficient 1

$$(2 + 1)x + 48 = 159$$

Regrouper les coefficients.

$$3x + 48 = 159$$

Calcul arithmétique.

$$3x + 48 - 48 = 159 - 48$$

Soustraire 48 à chaque membre.

$$3x + 48 - 48 = 159 - 48$$

Regrouper les termes.

$$3x = 159 - 48$$

Calcul arithmétique.

$$3x = 159 - 48$$

Enlever des zéros.

$$3x = 111$$

Calcul arithmétique.

$$\frac{3x}{3} = \frac{111}{3}$$

Diviser chaque membre par 3.

$$x = \frac{111}{3}$$

Simplifier une fraction.

$$x = \frac{37 \times 3}{1 \times 3}$$

Trouver le plus grand diviseur commun.

$$x = 37$$

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$2(37 + 24) + 37 = 159$$

La base de ce triangle isocèle mesure donc 37 mm.

2. Posons x le prix d'un kilogramme de pêches.

L'énoncé se traduit par l'équation suivante :

$$4x + 4 = 20$$

Réolvons l'équation :

$$4x + 4 = 20$$

$$4x + 4 - 4 = 20 - 4$$

Soustraire 4 à chaque membre.

$$4x = 20 - 4$$

Calcul arithmétique.

$$4x = 16$$

Calcul arithmétique.

$$\frac{4x}{4} = \frac{16}{4}$$

Diviser chaque membre par 4.

$$x = \frac{4 \times 4}{1 \times 4}$$

Trouver le plus grand diviseur commun.

$$x = 4$$

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$4 \times 4 + 4 = 20$$

Le prix d'un kilogramme de pêches est donc de 4 €.

EX
1

1. Posons x le prix d'un kilogramme de prunes.

L'énoncé se traduit par l'équation suivante :

$$3x + 4 = 10$$

Réolvons l'équation :

$$3x + 4 = 10$$

$$3x + 4 - 4 = 10 - 4 \quad \text{Soustraire 4 à chaque membre.}$$

$$3x = 10 - 4 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$3x = 6 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{6}{3} \quad \text{Diviser chaque membre par 3.}$$

$$x = \frac{2 \times 3}{1 \times 3} \quad \text{Trouver le plus grand diviseur commun.}$$

$$x = 2 \quad \text{Simplifier par le PGCD.}$$

Vérification :

$$3 \times 2 + 4 = 10$$

Le prix d'un kilogramme de prunes est donc de 2 €.

2. Posons x la longueur d'un des côtés égaux. La longueur de la base est : $x + 21$.

Le calcul du périmètre donne l'équation suivante :

$$2x + x + 21 = 309$$

Réolvons l'équation :

$$2x + x + 21 = 309$$

$$2x + x + 21 = 309 \quad \text{Regrouper les termes.}$$

$$2x + 1x + 21 = 309 \quad \text{Ajouter le coefficient 1}$$

$$(2 + 1)x + 21 = 309 \quad \text{Regrouper les coefficients.}$$

$$3x + 21 = 309 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$3x + 21 - 21 = 309 - 21 \quad \text{Soustraire 21 à chaque membre.}$$

$$3x + 21 - 21 = 309 - 21 \quad \text{Regrouper les termes.}$$

$$3x = 309 - 21 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$3x = 309 - 21 \quad \text{Enlever des zéros.}$$

$$3x = 288 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{288}{3} \quad \text{Diviser chaque membre par 3.}$$

$$x = \frac{288}{3} \quad \text{Simplifier une fraction.}$$

$$x = \frac{96 \times 3}{1 \times 3} \quad \text{Trouver le plus grand diviseur commun.}$$

$$x = 96 \quad \text{Simplifier par le PGCD.}$$

Vérification :

$$2 \times 96 + 96 + 21 = 309$$

Les deux côtés égaux de ce triangle isocèle mesurent donc 96 mm.



EX

1

1. Posons x le nombre de paniers à trois points.

Le nombre de paniers à deux points est donc $7 + x$.

Le score de l'équipe fournit donc l'équation :

$$x \times 3 + (7 + x) \times 2 + 22 = 66$$

Réolvons l'équation :

$$x \times 3 + (7 + x) \times 2 + 22 = 66$$

$$3x + (7 + x) \times 2 + 22 = 66$$

$$3x + 7 \times 2 + x \times 2 + 22 = 66$$

Distribution.

$$3x + 14 + x \times 2 + 22 = 66$$

Calcul arithmétique.

$$3x + 14 + 2x + 22 = 66$$

$$3x + 2x + 14 + 22 = 66$$

Regrouper les termes.

$$(3 + 2)x + 14 + 22 = 66$$

Regrouper les coefficients.

$$5x + 14 + 22 = 66$$

Calcul arithmétique.

$$5x + 36 = 66$$

Calcul arithmétique.

$$5x + 36 - 36 = 66 - 36$$

Soustraire 36 à chaque membre.

$$5x + 36 - 36 = 66 - 36$$

Regrouper les termes.

$$5x = 66 - 36$$

Calcul arithmétique.

$$5x = 66 - 36$$

Enlever des zéros.

$$5x = 30$$

Calcul arithmétique.

$$\frac{5x}{5} = \frac{30}{5}$$

Diviser chaque membre par 5.

$$x = \frac{30}{5}$$

Simplifier une fraction.

$$x = \frac{6 \times 5}{1 \times 5}$$

Trouver le plus grand diviseur commun.

$$x = 6$$

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$6 \times 3 + (7 + 6) \times 2 + 22 = 66$$

L'équipe a donc marqué 6 paniers à trois points.

2. Posons x la longueur des côtés de même longueur.

Un quadrilatère possède 4 côtés, donc celui-ci possède 3 côtés de même longueur.

L'énoncé se traduit par l'équation suivante :

$$3x + 3 = 12$$

Réolvons l'équation :

$$3x + 3 = 12$$

$$3x + 3 - 3 = 12 - 3$$

Soustraire 3 à chaque membre.

$$3x = 9$$

Calcul arithmétique.

$$\frac{3x}{3} = \frac{9}{3}$$

Diviser chaque membre par 3.

$$x = 3$$

Simplifier une fraction.

Vérification :

$$3 \times 3 + 3 = 12$$

Les côtés de même longueur mesurent donc 3 cm.



EX

1

1. Posons x le prix d'un kilogramme de mangues.

L'énoncé se traduit par l'équation suivante :

$$4x + 2 = 10$$

Réolvons l'équation :

$$4x + 2 = 10$$

$$4x + 2 - 2 = 10 - 2 \quad \text{Soustraire 2 à chaque membre.}$$

$$4x = 10 - 2 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$4x = 8 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$\frac{4x}{4} = \frac{8}{4} \quad \text{Diviser chaque membre par 4.}$$

$$x = \frac{2 \times 4}{1 \times 4} \quad \text{Trouver le plus grand diviseur commun.}$$

$$x = 2 \quad \text{Simplifier par le PGCD.}$$

Vérification :

$$4 \times 2 + 2 = 10$$

Le prix d'un kilogramme de mangues est donc de 2 €.

2. Posons x la longueur des côtés de même longueur.

Un triangle possède 3 côtés, donc celui-ci possède 2 côtés de même longueur.

L'énoncé se traduit par l'équation suivante :

$$2x + 3 = 9$$

Réolvons l'équation :

$$2x + 3 = 9$$

$$2x + 3 - 3 = 9 - 3 \quad \text{Soustraire 3 à chaque membre.}$$

$$2x = 6 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$\frac{2x}{2} = \frac{6}{2} \quad \text{Diviser chaque membre par 2.}$$

$$x = 3 \quad \text{Simplifier une fraction.}$$

Vérification :

$$2 \times 3 + 3 = 9$$

Les côtés de même longueur mesurent donc 3 cm.



EX

1

1. Posons x le nombre de places adultes vendues.

Comme les 2 420 places ont été vendues, le nombre de places enfants est : $2420 - x$.

Le calcul de la recette donne l'équation suivante.

$$x \times 12 + (2420 - x) \times 11 = 28131$$

Réolvons l'équation :

$$x \times 12 + (2420 - x) \times 11 = 28131$$

$$12x + (2420 - x) \times 11 = 28131$$

$$12x + 2420 \times 11 - x \times 11 = 28131$$

$$12x + 26620 - x \times 11 = 28131$$

$$12x + 26620 + (-1 \times 11)x = 28131$$

$$12x + 26620 - 11x = 28131$$

$$12x - 11x + 26620 = 28131$$

$$(12 - 11)x + 26620 = 28131$$

$$x + 26620 = 28131$$

$$x + 26620 = 28131$$

$$x + 26620 - 26620 = 28131 - 26620$$

$$x + 26620 - 26620 = 28131 - 26620$$

$$x = 28131 - 26620$$

$$x = 28131 - 26620$$

$$x = 1511$$

Distribution.

Calcul arithmétique.

Regrouper les termes.

Regrouper les termes.

Regrouper les coefficients.

Calcul arithmétique.

Retirer la multiplication par 1.

Soustraire 26620 à chaque membre.

Regrouper les termes.

Calcul arithmétique.

Enlever des zéros.

Calcul arithmétique.

Vérification :

$$1511 \times 12 + (2420 - 1511) \times 11 = 28131$$

Il y a donc eu 1 511 adultes au spectacle.

2. Posons x le prix d'un kilogramme de citrons.

L'énoncé se traduit par l'équation suivante :

$$3x + 8 = 20$$

Réolvons l'équation :

$$3x + 8 = 20$$

$$3x + 8 - 8 = 20 - 8 \quad \text{Soustraire 8 à chaque membre.}$$

$$3x = 20 - 8 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$3x = 12 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{12}{3} \quad \text{Diviser chaque membre par 3.}$$

$$x = \frac{4 \times 3}{1 \times 3} \quad \text{Trouver le plus grand diviseur commun.}$$

$$x = 4 \quad \text{Simplifier par le PGCD.}$$

Vérification :

$$3 \times 4 + 8 = 20$$

Le prix d'un kilogramme de citrons est donc de 4 €.



EX

1

1. Posons x le nombre de places adultes vendues.

Comme les 2 050 places ont été vendues, le nombre de places enfants est : $2050 - x$.

Le calcul de la recette donne l'équation suivante.

$$x \times 10 + (2050 - x) \times 7 = 17914$$

Réolvons l'équation :

$$x \times 10 + (2050 - x) \times 7 = 17914$$

$$10x + (2050 - x) \times 7 = 17914$$

$$10x + 2050 \times 7 - x \times 7 = 17914$$

$$10x + 14350 - x \times 7 = 17914$$

$$10x + 14350 + (-1 \times 7)x = 17914$$

$$10x + 14350 - 7x = 17914$$

$$10x - 7x + 14350 = 17914$$

$$(10 - 7)x + 14350 = 17914$$

$$3x + 14350 = 17914$$

$$3x + 14350 - 14350 = 17914 - 14350$$

$$3x + 14350 - 14350 = 17914 - 14350$$

$$3x = 17914 - 14350$$

$$3x = 17914 - 14350$$

$$3x = 3564$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{3564}{3}$$

$$x = \frac{3564}{3}$$

$$x = \frac{1188 \times 3}{1 \times 3}$$

$$x = 1188$$

Distribution.

Calcul arithmétique.

Regrouper les termes.

Regrouper les termes.

Regrouper les coefficients.

Calcul arithmétique.

Soustraire 14350 à chaque membre.

Regrouper les termes.

Calcul arithmétique.

Enlever des zéros.

Calcul arithmétique.

Diviser chaque membre par 3.

Simplifier une fraction.

Trouver le plus grand diviseur commun.

Simplifier par le PGCD.

Vérification :

$$1188 \times 10 + (2050 - 1188) \times 7 = 17914$$

Il y a donc eu 1 188 adultes au spectacle.

2. Posons x la longueur des côtés de même longueur.

Un quadrilatère possède 4 côtés, donc celui-ci possède 3 côtés de même longueur.

L'énoncé se traduit par l'équation suivante :

$$3x + 3 = 9$$

Réolvons l'équation :

$$3x + 3 = 9$$

$$3x + 3 - 3 = 9 - 3 \quad \text{Soustraire 3 à chaque membre.}$$

$$3x = 6 \quad \text{Calcul arithmétique.}$$

$$\frac{3x}{3} = \frac{6}{3} \quad \text{Diviser chaque membre par 3.}$$

$$x = 2 \quad \text{Simplifier une fraction.}$$

Vérification :

$$3 \times 2 + 3 = 9$$

Les côtés de même longueur mesurent donc 2 cm.